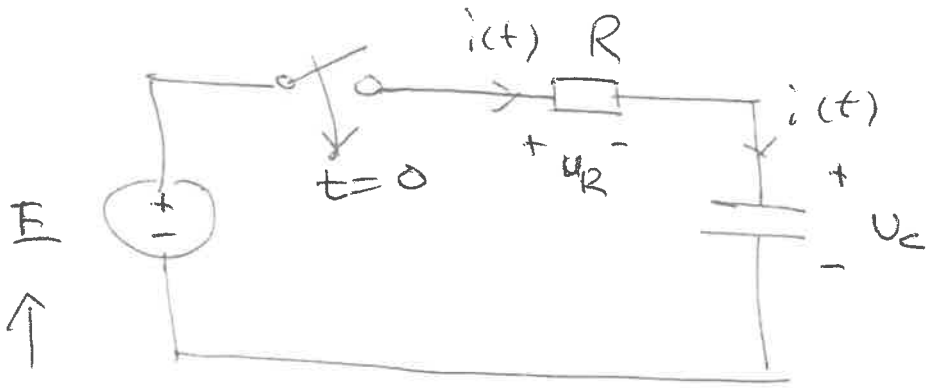
EI 1110

F8

2026 - 09 - 23

(Transienta förlopp ; RC-krets)

Inkoppling av kondensator via resistans



Här betraktar vi denna som konstant

Bestäm $U_c(t)$, $U_R(t)$ och $i(t)$ för $t \geq 0$?

Kondensator: $\boxed{i_c = C \cdot \frac{du_c}{dt}}$

Begynnelsevärden:

Här $U_c(0) = 0$

Ibland skrivs $U_c(0-) = 0$ ← precis innan $t=0$

Kan vara viktigt då saken ändras språngmässigt

Alla komponenter i serie $\Rightarrow$

$i(t) = i_R(t) = i_c(t)$

Hitta en ekvation för den variabel som deriveras, dvs. $U_c(t)$

$t \geq 0$ KVL: $E - U_R(t) - U_c(t) = 0$ $\qquad U_R = R\,i = R \cdot i_c = R \cdot C \cdot \frac{du_c}{dt}$

$\Rightarrow$ $\boxed{E - RC \cdot \frac{du_c}{dt} - U_c(t) = 0}$ ← En differentialekvation som vi ska lösa! :)

$\boxed{U_c(0) = 0}$ ← Begynnelsevärde

Omforma ekvationen:

Giltighetsområde

$$RC\frac{du_c}{dt} + u_c = E \quad , \quad u_c(0) = 0 \quad , \quad t \geq 0$$

u_c och t är okända; E hörd och här konstant

Ofta vill man att högsta derivatan ska ha koefficient = 1

=> dela med "RC" =>

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{RC}\cdot u_c = \frac{E}{RC} \quad , \quad u_c(0) = 0$$

E: [V] ; Begynnelsevärde.

$\frac{du_c}{dt}$: [V/s] ; $\frac{1}{RC}$: [V]

=> [RC] = [s]

RC kallas för kretsens tidskonstant

$\tau = RC$ ("tau")

Om R eller C eller båda är stora så blir tidskonstanten lång, och omvänt

Första ordningens linjära ~~ekvation~~ ordinära differentialekvation med konstanta koefficienter

=> ej tidsberoende koefficienter

Låt $a = \frac{1}{RC}$ =>

$$\int \frac{du_c}{dt} + a\cdot u_c = a\cdot E \quad , \quad u_c(0) = 0$$

D.E ← Differential Ekvation

Lösningsmetod 1: Ansatsmetoden = "Receptmetoden"

$$u_c(t) = u_{ch}(t) + u_{cp}(t)$$

u_{ch}: homogen, u_{cp}: partikulär ← någon lösning man kan hitta som uppfyller D.E. oftast den "enklaste"

$u_{ch}(t)$ är lösningen om högerledet = 0

$$\frac{du_{ch}}{dt} + a \cdot u_{ch} = 0 \quad \overset{\text{Lösning}}{\underset{\text{Integrera}}{\Rightarrow}} \quad \frac{du_{ch}}{dt} = -a \cdot u_{ch} \Rightarrow \frac{du_{ch}}{u_{ch}} = -a\,dt$$

Integrera $\Rightarrow$

$$\ln|u_{ch}| = -a \cdot t + A'$$

Om $u_{ch}(t) > 0$ (kan ofta säkerställas)

$$\Rightarrow |u_{ch}| = u_{ch}$$

$$\Rightarrow u_{ch}(t) = e^{-a \cdot t + A'} = \underbrace{e^{A'}}_{A} \cdot e^{-at}$$

$$= A e^{-at}$$

Ansatsmetod:
Av erfarenhet vet man att lösningarna till ordinära DE med konstanta koeff. blir exponentialfunktionen

$$\Rightarrow \text{Ansats: } u_{ch}(t) = A \cdot e^{st}$$

(A: okänd, s: okänd)

$$\Rightarrow A \cdot s \cdot e^{st} + a \cdot A \cdot e^{st} = 0 \quad \forall t \text{ ("för alla" tiden)}$$

$$\Rightarrow (s+a)e^{st} = 0, \ \forall t$$

$$\Rightarrow s = -a \quad \therefore u_{ch}(t) = A \cdot e^{-at}$$

A bestäms från begynnelsevärde senare

Ej nu.

partikulärlösning: Hitta en funktion $u_{cp}(t)$ som uppfyller DE (ODE:n)

$$\therefore \quad \frac{du_{cp}}{dt} + a\,u_{cp} = aE$$

Högerledet är konstant $\Rightarrow$ gissa att u_{cp} också blir en konstant. $\therefore u_{cp} = B$

$$\Rightarrow \quad 0 + a \cdot B = a\,E \Rightarrow \quad B = E \quad \therefore u_{cp} = E \quad \text{är en partikulärlösning}$$

$$\therefore \quad u_c = u_{ch} + u_{cp} = A \cdot e^{-at} + E$$

(u_{ch} ovan)

Nu! Begynnelsevärde $u_c(0) = 0 \Rightarrow$

$$0 = A \cdot \underbrace{e^{-a \cdot 0}}_{1} + E \Rightarrow A = -E$$

$$\therefore u_c(t) = E - E \cdot e^{-at} = \{ a = \tfrac{1}{RC} \} = E \cdot (1 - e^{-t/RC})$$

$$\boxed{u_c(t) = E \cdot (1 - e^{-t/RC})} = E \cdot (1 - e^{-t/\tau})$$

$u_c(t) = E \cdot (1 - e^{-t/RC})$

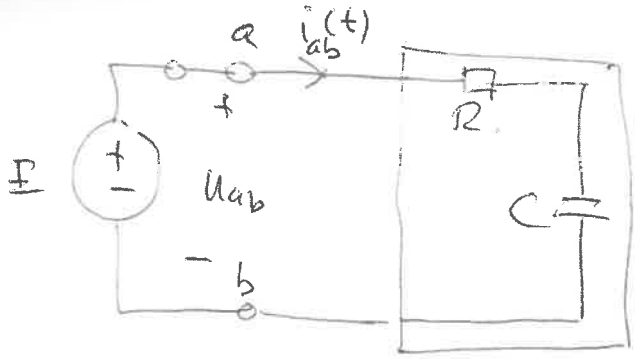


$\lim_{t \to \infty} u_c(t) = E$ $\quad (e^{-t/RC} \to 0,\ t \to \infty)$

$i(t) = i_c(t) = i_R(t) = C \frac{du_c}{dt} = C \cdot E \cdot \left(0 - \left(-\frac{1}{RC}\right) \cdot e^{-t/RC}\right) = \frac{E}{R} \cdot e^{-t/RC}$

$i(0) = \frac{E}{R}$ dvs precis vid tillslag ser det ut som om kondensatorn är "kortsluten", ja, "OK" då $u_c(0) = 0$

$i(\infty) = 0$ $\quad (\lim_{t \to \infty} i(t) = 0)$ OK, kondensatorn blir öppen krets vid stationärt tillstånd $u_c = E$ och $U_R = E - E = 0 \Rightarrow i = 0$



Vad blir $\frac{U_{ab}}{i_{ab}}(t)$?

$U_{ab} = E$

$i_{ab} = \frac{E}{R} \cdot e^{-t/RC} \Rightarrow \frac{U_{ab}}{i_{ab}} = R \cdot e^{+t/RC}$

↑
[Ω]

Vi skulle kunna kalla detta
för kretsens "dynamiska" motstånd

$R_{Dyn}(t) = R \cdot e^{t/RC}$

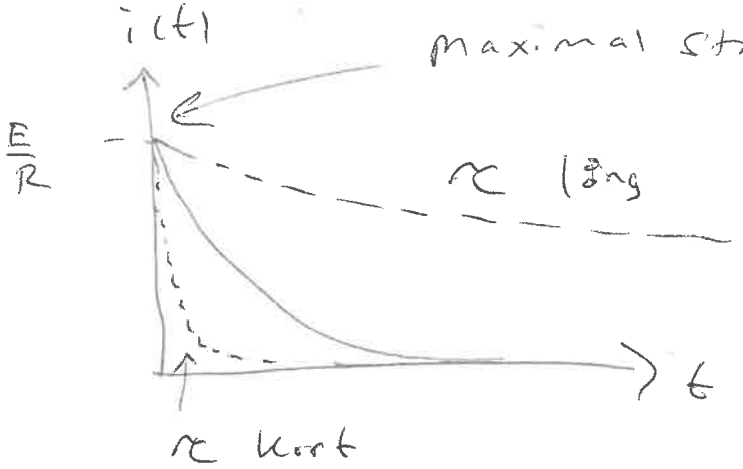
Oladdad
$R(0) = R$ (kondensatorn fungerar som kortslutning vid tillslut) Enbart R begränsar strömmen

$R(\infty) \to \infty$ (öppen krets)
$(i \to 0)$



Strömmen

$$i(t) = i_R(t) = i_C(t) = \frac{E}{R} e^{-t/RC}$$

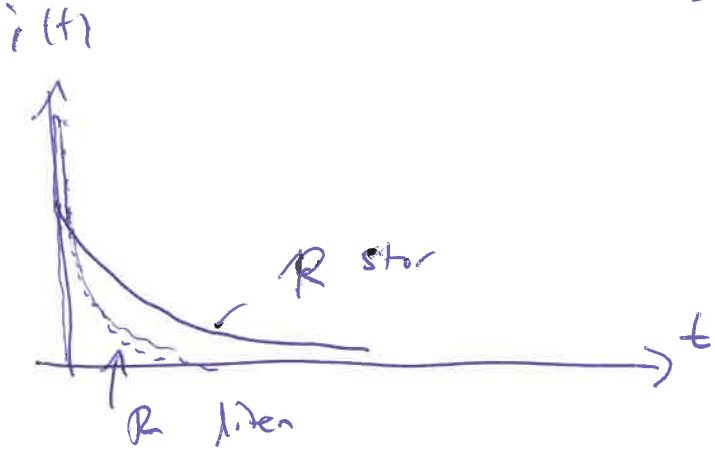


maximal ström då C är oladdad ($u_C(0) = 0$)
∴ "mikrokortsluten"

Om C är fix och R minskas

$\Rightarrow$ $\tau = RC$ minskar

Men då också $i(0+) = \frac{E}{R}$

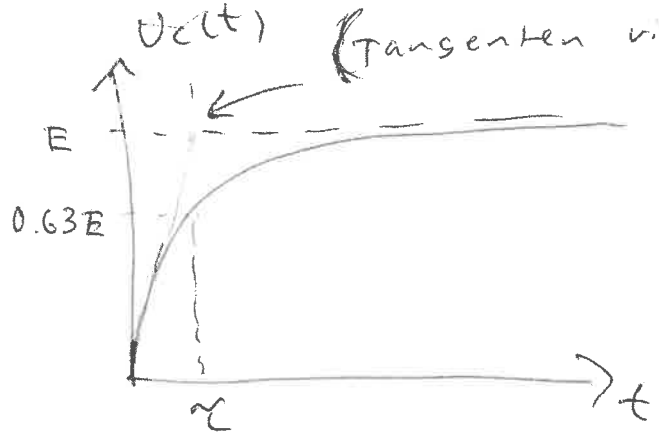


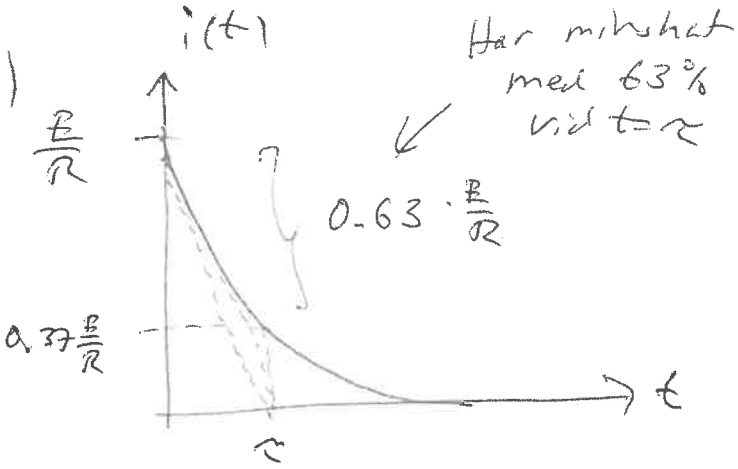
Dock gäller alt $\int_0^\infty i(t)\,dt$

$= konst. = Q = C \cdot E$

Dvs. den egenskap som man kränge av, "Diracs" delta-funktion eller impulsfunktionen.

Lite mer om $\tau = RC$





Dl $t=\tau$

$U_c(\tau) = E\cdot(1-e^{-\tau/\tau}) = E\cdot(1-e^{-1}) = E\cdot(1-\frac{1}{e}) \approx 0.63E$ = 63 % av max = 63 % av slutvärdet

osv $U_c(2\tau) = E\cdot(1-e^{-2}) \approx 0.86E$ = 86 % av max

$U_c(5\tau) = E\cdot(1-e^{-5}) \approx 0.99E$ = 99 % av max (Brukar betraktas som stationärt)

Alternativ lösningsmetod: (Integrerande faktor)

$$\frac{du_c}{dt} + a u_c = a E$$

Exponentialfunktionen är speciell då derivatan av e^{at} bara är en skalad kopia av e^{at} dvs $a \cdot e^{at}$, P.S.S gäller för integralen som är $\frac{1}{a} e^{at}$.

"Se" kedjeregeln om man multiplicerar ekvationen med e^{at}

$$\Rightarrow \underbrace{e^{at}\frac{du_c}{dt} + a e^{at} \cdot u_c}_{= \frac{d}{dt}(e^{at} \cdot u_c)} = a \cdot E \cdot e^{at}$$

Integrera bida sidor $\Rightarrow$

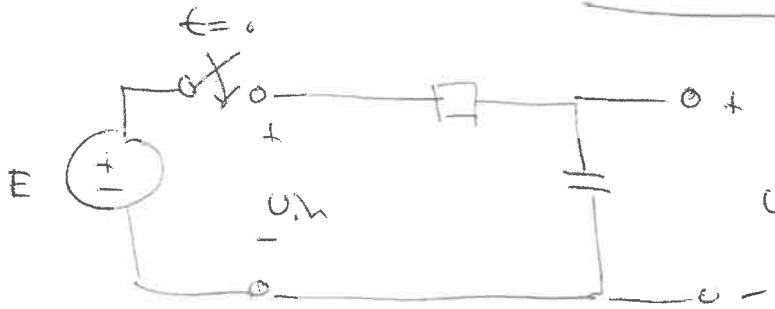
$$e^{at} \cdot u_c = \cancel{a} E \frac{1}{\cancel{a}} e^{at} + B$$

$$\Rightarrow u_c(t) = E \cdot e^{at} \cdot e^{-at} + B e^{-at} = E + B \cdot e^{-at}$$

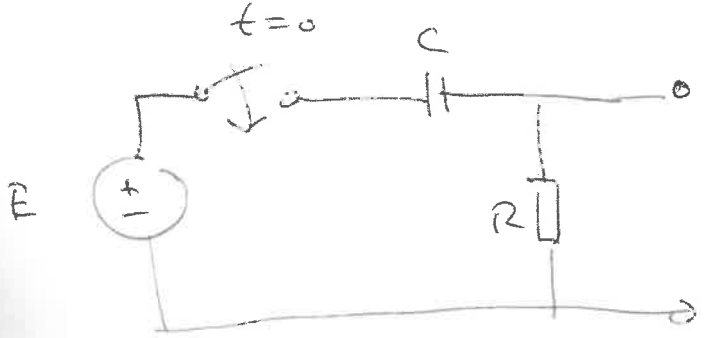
$$u_c(0) = 0 \Rightarrow E + B = 0 \Rightarrow B = -E \Rightarrow u_c(t) = E(1 - e^{-at})$$

Ok!

System form:

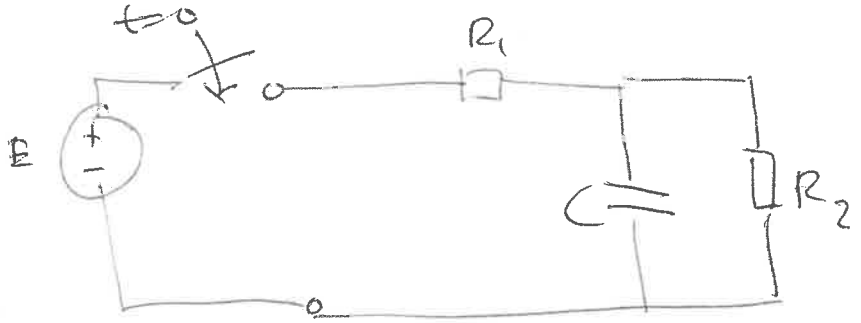


$u_{ut} = E\,(1 - e^{-t/RC}) \rightarrow E$ med viss exponentiell förändring ($\rightarrow U_{in}$)



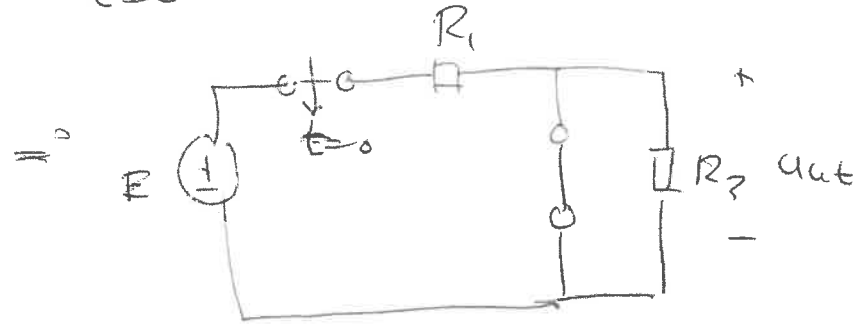
$u_{ut} = U_R = R \cdot i = E \cdot e^{-t/RC} \rightarrow$ Spänningspuls vid $t \geq 0$ som avtar exponentiellt

Kondensatorn belastad med parallell resistans:



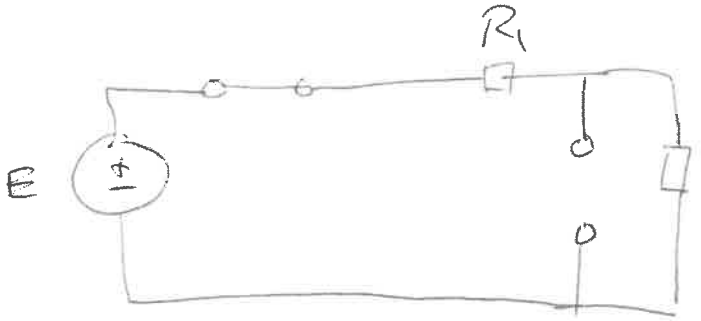
$u_C(0) = 0$

Initialt: $t \leq 0$ ⇒ Kondensatorn kortsluten



⇒ $u_{ut}(0) = 0$

$t > 0$ ⇒ Kondensatorn öppen ($i = 0$)

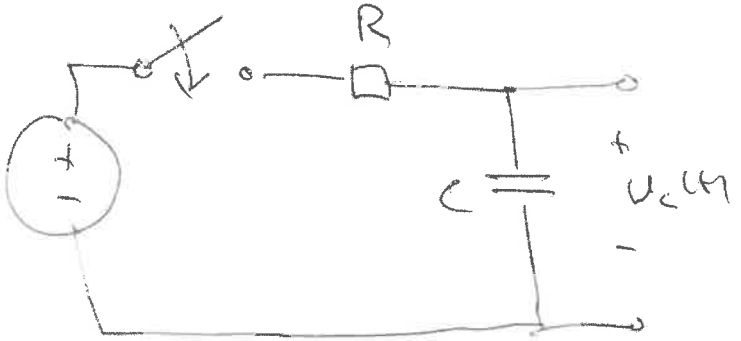


$$u_{ut} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot E$$

$-$ ($< E$)

Spänningsdelning.

$U_c(0) \neq 0$



$$U_c(t) = E + A\, e^{-t/RC}$$

$U_c(0) = 0 \Rightarrow A = -E$

$U_c(0) = 0.2E$ (t. ex.) $(< E)$

$\Rightarrow 0.2E = E + A \Rightarrow A = -0.8E$

$\Rightarrow U_c(t) = E\,(1 - 0.8\, e^{-t/RC})$



$U_c(0) = 2E$ (t. ex.) $(> E)$

$U_c(0) = 2E = E + A \Rightarrow A = E$

$U_c(t) = E \cdot (1 + e^{-t/RC})$

